配音稿审核意见-马来西亚易高项目

1. **1 月 3 日意见**

   1.1 英文视频，3 分 26 到 5 分 10 秒，6 分 40 秒到 7 分 57 秒先裁剪掉，重新做一版配 bgm 导出。已改

   1.2 英文版最后加一句 Thank You已改

   1.3 漫游视频从门口进入，然后走的过程可以更清楚看到 logo 和字，最后再漫游飞行，第一版的漫游角度感觉比第二版要更好已改

   1.4 把 3 分 26 到 5 分 10 的不同区域的视频，放到同一个画面中，做 2 段 10 秒的视频，例如北部区域做一个画面，南部区域做一个画面，再融入到裁剪掉的部分中，不需要配音，6 分 40 秒到 7 分 57 秒同上已改

2. **1 月 2 日意见 +**

   2.1 导出两个版本视频

   > **2.1.1** 第一个是正常版本
   >
   > **2.1.2** 第二个版本将 02:39-05:11，05:40-07:55 这些介绍各个区域的数据片段进行裁剪，单独导出这两个视频，以及裁剪的两个部分的gif 版本（gif 裁剪可以 4 号做）

   2.2 漫游视频增加各个区域的介绍，还有储罐的logo参考图上的，可以大一点，这个放在主要的建筑和储罐上 Logo 位号 中文名 英文名已改

   2.3 02:42-02:48 左上角标记更改 Level I Work Area-Northern(ISBL) Area and Southern（OSBL）Area 一级工区-北部(ISBL)和南部(OSBL)区已改

   2.4 02:51-05:14 左上角标记更改 Level II Work Area-700 Unit Area-二级工区-700 装置，这块把每个区域的 Prefabrication 去掉，例如原来的 Unit 230 Tank Prefabrication Area 改为Level II Work Area-Unit 230 Tank Area已改

   2.5 05:18-05:30：增加标记：Dashboard of Welding and Material by Area in Malaysia Project 马来西亚项目各区域焊接材料数据指挥舱已改

   2.6 05:31-05:42 增加标记：Level III Work Area of Unit 800 三级工区-800 区域已改

   2.7 05:42-07:56 增加标记：各个区域在介绍时候，增加标记，例如 Level III Work Area-Reaction Frame of 800 Unit，三级工区-800 区域反应框架已改

   2.8 07:58-08:03 标记由二级分区改为三级工区 ，Level II 改为 Level III已改

   2.9 08:04-08:35 增加标记：Level IV Work Area-By Unit 800 Desulphurization Frame Floor/Equipment 四级工区-800 单元分馏框架分楼层/设备已改

   2.10 08:04-08:19 画面中的三个颜色区域做跟踪标记，分别为 Level IV Work Area 5m/13m/18m Level-272 Prebrication Spools已改

   2.11 08:20-08:35 画面中的四个颜色区域做跟踪标记：分别为 Level IV Work Area Hydrogenation Heater/Isomerisation Heater/Distillation Reboiler/Vacuum Distillation Reboiler-83 Prebrication Spools已改

   2.12 09:53-10:07-增加标记：Level V Work Area by Site Welding Group-五级工区-现场焊接班组已改

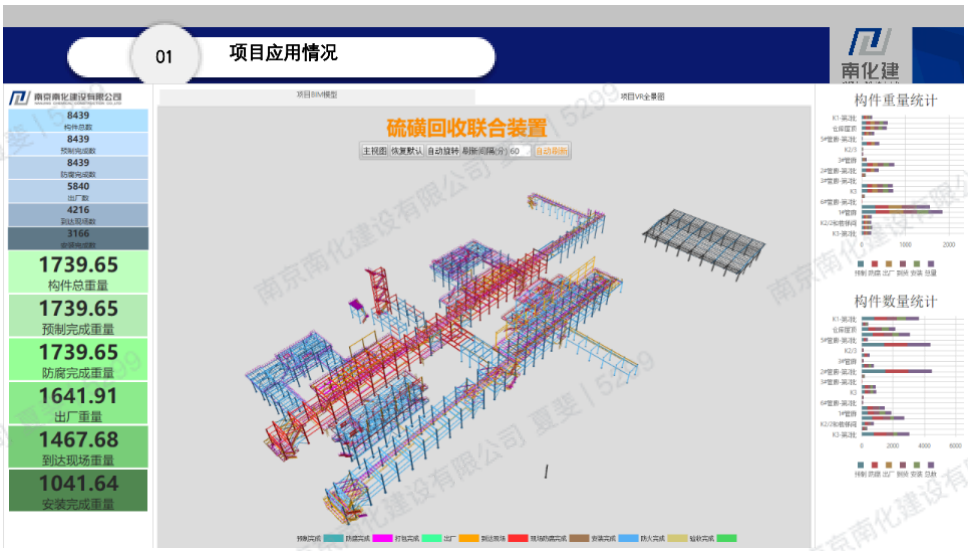
2.13 10:18-10:12-增加标记：内容为“800 分馏框架一层工区派工算法示例 -Welder Deployment Algorithm Sample for Level V Work Area in Distillation of 800 Unit”。和之前的算法素材一样，在最后部分进行慢放，可适当增加一秒，可以让人看出来最后几天的安排部署。已改

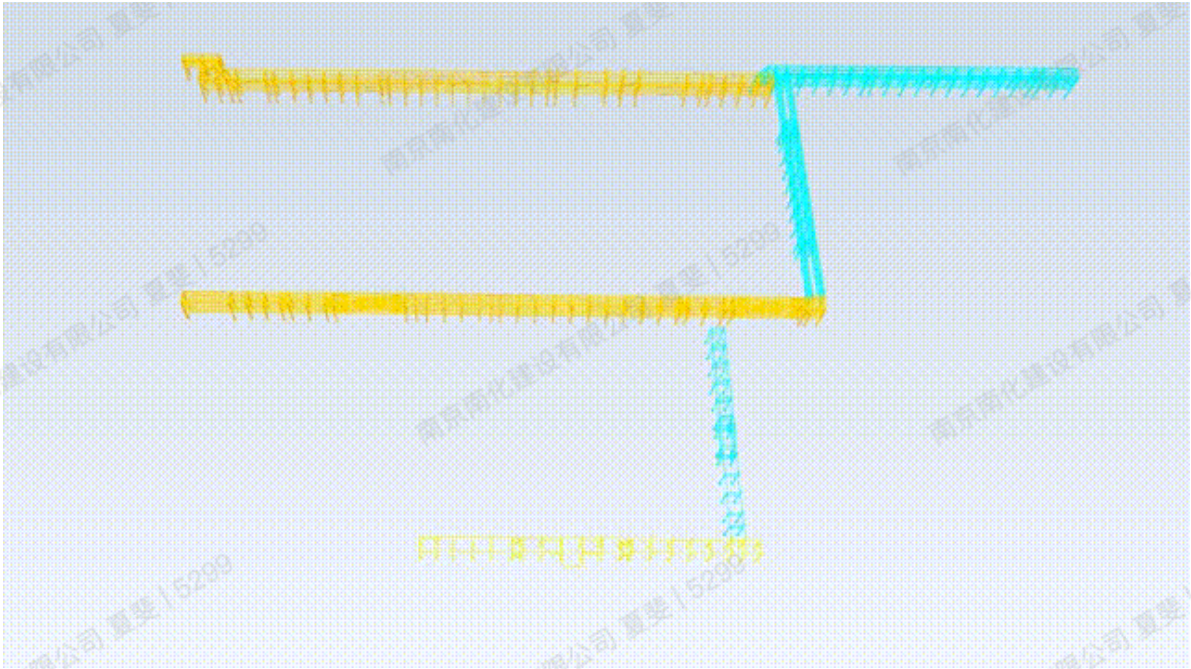
2.14 10:22-10:28:增加标记，内容为“管道试压包划分模型 -Level IV Work Area Pressure Test Model for in Distillation Frame of 800 Unit”已改

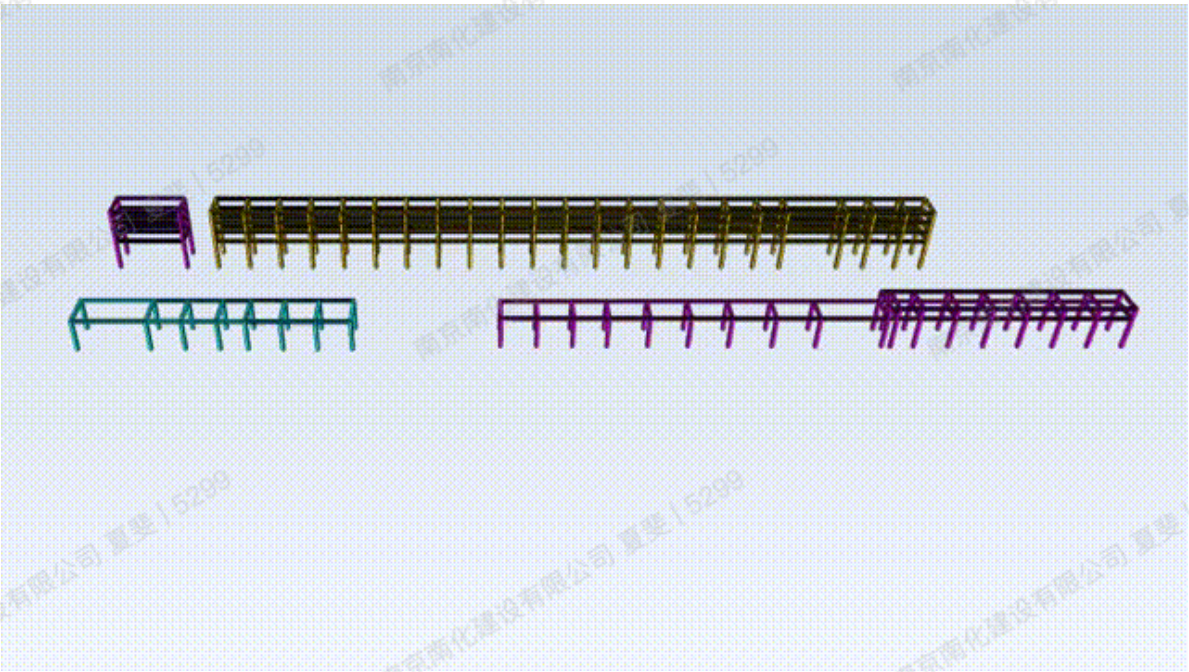
2.15 13:06-13:30-两个画面的空白处增加标记，分别为 重沸炉/加热炉模块化安装模拟（Module Installation Simulation for Hydrogenation Heater/Isomerisation Heater/Distillation Reboiler/Vacuum Distillation Reboiler）和 XX 塔穿衣戴帽和吊装模拟（XX Tower Dress Up and Lifting Simulation）已改

2.16 分完标题后，每个标题对应的视频需要储存一段 gif，几个大标题不需要 gif，没有标题标记的按照片段储存 gif（优先导出 02:42-08:31 部分的 gif，其他部分可以后延）

2.17 将钢结构部分，选取管廊和 700 或者 800 区域，做类似下图的不同颜色标记，只要做模型部分即可，提供一个视频动图







3. 1 月 1 日意见

3.1 先完成优先 1 的部分，其他部分如果来不及可以不考虑

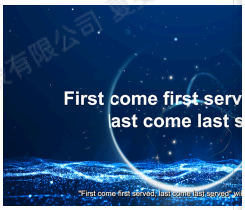
3.2 导出一个 2 分钟以内的全场漫游动画 @吴俣 优先 1,漫游视频在合适位置放业主的 logo 灯箱，logo 来源：https://www.eco-ceres.com/about-us/our-purpose/

3.3 全生命周期模拟 2-3 分钟 优先 1 @韩佳诺

3.4 英文字幕优先 1

序号	时间	图片	修改

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

1已改	00:19		英文修改为：Northe Area
2已改	00:26		英文修改为：Under Piping and Firefightin
3已改	01:43-01:50	左上角增加标记 ae，内容为“地下管线 Undergroud Piping Model ”和 “地上管线 AboveGroud Piping Model”	
4已改	01:55-02:28	左上角增加标记 ae，内容为“700 单元判定焊缝预制深度算法示例 -Prefrabrication Rate Optimization Algorithm for 700 Unit” **优先 1**	
5	07:56:08:03	提供该部分宜搭版本素材，注意表头要用英文 @徐正玲 (徐图图) 左上角增加标记 ae 内容为“二级分区焊口表及材料表 Welding and Material Sheet for Level II Area” **优先 1已改**	
	08:11-08:34	该部分的三个区域，还有四个区域，做跟踪标记，以及区域中和配音稿相同的管段数，具体每个区域名称 @成哲辉 提供，尤其是四个炉要提供具体的炉分区名称	
已改	08:34-08:51	左上角增加标记 ae 内容为“模型生成唯一材料编码插件-Plug-in to Generate Unique Material Coding from Piping Model” **优先 1**	
已改	08:51-09:02	左上角增加标记 ae 内容为“可焊接量匹配系统-Weldable Material Matching System” **优先 1**	
已改	09:14	该段增加英文版本 **优先 1**	
已改	09:37-09:40	左上角增加标记 ae 内容为“脚手架管理系统 Scaffolding Management System” **优先 1**	

已改	09:40-09:52	左上角增加标记 ae 内容为“材料管理系统 Material Management System” **优先 1**	
	10:08-10:12	该部分提供英文版本素材，另外和之前的算法素材一样，在最后部分进行慢放	
已改	10:13-10:28	左上角增加标记 ae 内容为“试压包管理系统 Pressure Test Package Mangement System” **优先 1**	
已改	11:20-11:24	左上角增加标记 ae 内容为“焊工资质校验模块 Welder Qualification Verification System” **优先 1**	
已改	11:24-11:30	左上角增加标记 ae 内容为“无损检测校验模块 NDT Verification System” **优先 1**	
已改	11:30-11:35	左上角增加标记 ae 内容为“设计变更模块 Design Change Data System” **优先 1**	
已改	11:41-11:49	左上角增加标记 ae 内容为“机器人群消息推送 Daily Message Push to ChatGroup by Bot” **优先 1**	
6	05:42 - 07:54	**此段英文配音文稿替换为：** 反应框架 预制管段 248 件，管道 2463米，弯头/法兰/三通 651/373/166 件，其他管件 1680 件 Reaction frame: 248 spools, 2,463 meters pipes, 651 elbows, 373 flanges, 166 tees, and 1,680 other pipe fittings. 脱硫框架 预制管段 503 件，管道 4944 米，弯头/法兰/三通 1843/1755/447 件，其他管件 4755 件	解决语音无法识别的问题

		Desulphurization frame: 503 spools, 4,944 meters pipes, 1,843 elbows, 1,755 flanges, 447 tees, and 4,755 other pipe fittings. 分馏框架 预制管段 724 件，管道 6374米，弯头/法兰/三通 1882/1509/477 件，其他管件 4856 件 Distillation frame: 724 spools, 6,374 meters pipes, 1,882 elbows, 1,509 flanges, and 477 tees, and 4,856 other pipe fittings. 压缩厂房 预制管段 288 件，管道 2460米，弯头/法兰/三通 894/805/122 件，其他管件 2306 件 Compressor house: 288 spools, 2,460 meters pipes, 894 elbows, 805 flanges, 122 tees, and 2,306 other pipe fittings. 空冷器区 预制管段 1208件，管道 10919 米，弯头/法兰/三通 2812/2637/716 件，其他管件 7255 件 Air Cooler area: 1,208 spools, 10,919 meter pipes, 2,812 elbows, 2,637 flanges, 716 tees, and 7,255 other pipe fittings. 加热器区 预制管段 398 件，管道 4184米，弯头/法兰/三通 1257/1068/234 件，其他管件 3243 件 Heater area: 398 spools, 4,184 meters pipes, 1,257 elbows, 1,068 flanges, 234 tees, and 3,243 other pipe fittings. 装置管廊 预制管段 240 件，管道 5133米，弯头/法兰/三通 544/333/111 件，其他管件 1404 件 Plant pipe gallery: 240 spools, 5,133 meters pipes, 544 elbows, 333 flanges, 111 tees , and 1,404 other pipe fittings.	
7	07:56 - 08:34	**此段英文配音文稿替换为：** 根据楼层和设备布置特征，细分四级作业区域，例如 800 装置的脱硫框架将进一步细分成三层作业区，每层作业区分别打包预制管段 276/127/100 件；加热器区按照四台精馏塔底重沸炉进一步细分四个区，每个作业区分别打包预制管段 83/81/89/145 件。	解决语音无法识别的问题

		Based on the floor and equipment layout features, there are four levels of subdivided work areas, e.g., the desulphurization framework of Unit 800 will be further subdivided into three levels of work areas, with 276 pieces, 127 pieces and 100 pieces of prefabricated spools packaged respectively; the heater area will be further subdivided into four work areas based on the four reboilers at the bottom of the distillation columns, with 83 pieces, 81 pieces, 89 pieces and 145 pieces of prefabricated spools packaged respectively.	
8	09:30 已改	 优先 1	红框内英文替换为 Scaffolding
9	10 ：55	红框内英文替换为 PIPING WELDING MANAGEMENT SYSTEM	
10	12:31 - 13:30	**此段英文配音文稿替换为：** 针对项目三个区域内 C8403-HVO精馏塔、C8402-分馏塔、R8101\8102-加氢反应器、R8201-加氢保护反应器、R8202-加氢异构反应器、C8401-汽提塔、C8404-石脑油稳定塔等 8台大型设备进行吊装模拟；以及 精馏塔/分馏塔/汽提塔/石脑油稳定塔等 4台塔在地面进行完成设备卸车、平台爬梯、保温、附塔管线、灯具穿线管等“穿衣戴帽”过程进行工序模拟，实现设备吊装“塔起灯亮”	解决语音无法识别的问题

		Conduct lifting simulation for 8 large-scale equipment in three work areas, including C8403 HVO distillation tower, C8402 fractionation tower, R8101 and R8102 hydrogenation reactor, R8201 hydrogenation protection reactor, R8202 hydrogenation isomerization reactor, C8401 steam stripping tower, and C8404-naphtha stabilization tower. In addition, conduct process simulations for the "dress-up" procedures of four towers (distillation tower, fractionation tower, steam stripping tower, naphtha stabilization tower) on the ground, including equipment unloading, platform and ladder installation, insulation, attached pipelines and lighting fixtures installation. This aims to achieve the lifting goal of "tower stands up and lights up" .	
11	14:00		打包运输 英文替换为 Packaging and S

4. **12-30 日意见**

4.1 先导出一版英文版本，需要给翻译二次确认是否合适。英文AE模板，注意除了连词助词外，其他单词要大写，例如Data is not timely 要为 Data is not Timely; Linkage management in domestic and abroad 要为 Linkage Management in Domestic and Abroad。配音字幕部分，每一句开头要大写，同时要注意不要出现中文版的逗号句号引号，。 而是，. @吴俣

4.2 本段落前后素材出现重复，做如下修改：

> **4.2.1** （原段落）在四级作业区基础上，数字化团队基于现场焊缝密度特征建立10m五级作业面矩阵，每个矩阵内按照3-5组焊工同时作业，结合土建、脚手架、材料、无损检测要求等前置信息作为输入条件，动态判定每日具备作业条件的五级工区数，基于遗传算法动态设计每日派工方案，在确保作业质量的前提下，优化焊工资源分配。以脱硫框架一层工区为例，其可分为27个作业面，每个作业面焊缝数量为18-303道不等。通过合理派工提高中方工人与外方工人的协作管理水平，避免中后期少数作业面剩余工作量集中导致交叉作业问题，减少安全隐患。
>
> **4.2.2** （更改后）结合土建、脚手架、材料、无损检测要求等前置信息作为输入条件，(这句话 ae 处理)，建立10m五级作业面矩阵，每个矩阵内按照3-5组焊工同时作业，动态判定每日具备作业条件的五级工区数。（这句话放原来这些土建脚手架材料等素材，注意这部分都不要放算法和分区的画面）。以脱硫框架一层工区为例，其可分为 13 个作业面，每个作业面焊缝数量为18-303道（这几个数值要和视频中的素材一致）不

等。基于遗传算法动态（遗传算法的页面，用 ae 包装一下，速度可以快一点）设计每日派工方案，~~在确保作业质量的前提下，优化焊工资源分配~~。管道安装中后期，加大试压包和系统划分原则在动态派工中的权重特征比例，优先完成公用工程和主工艺流程的(Main Process and Utility Package，这段做个 ae 效果)试压包焊缝焊接工作。通过合理派工提高中方工人与外方工人的协作管理水平，避免中后期少数作业面剩余工作量集中导致交叉作业问题，减少安全隐患。 @吴俣

5. **12-28 日意见**

5.1 补充 BGM @吴俣 优先度 1已改

5.2 00:23 秒-地管消防语音与下一阶段的素材停留时间过长 @吴俣 已改

5.3 01:40 秒-地下管线区和地上管线区素材没有区分， @成哲辉 用协筑剖分功能录制地上和地下区的素材已改

5.4 01:53 秒-提高预制率算法更新中英文打印结果素材，同时更新焊缝和预制率数据 @江晨阳 已改

5.5 02:26 秒-更新所有区域的预制寸口数和预制率 @成哲辉 已改

5.6 02:59 秒-北部公用预制区是包括北部 250 管廊部分，这个素材要更新 @成哲辉 已改

5.7 03:54 秒-地管消防区不预制，这一块直到 04:14 秒素材暂时删除 @吴俣 优先度 1 已改

5.8 04:36 秒-这段开始配音中介绍管道数据的小数点都去掉，例如 2463.43 米改为 2463 米，ae 部分可以不改 @吴俣 已改

5.9 06:08 秒-06:10 秒-增加 ae 模板 @吴俣

5.10 06:19-06:25-该部分 XX 数据已经更新 @吴俣 优先度 1已改

5.11 07:07-07:18-该部分 密度 python 代码图表更新一个动态素材，这部分素材根据其他单元焊缝数据重新做一个，不要和后面的重复 @成哲辉 已改

5.12 07:20 部分，脚手架的水印相机素材确认是否更新，提供给吴俣 @徐正玲 (徐图图) 已改

5.13 07:37:-该部分 XX 数据已更新 @吴俣 优先度 1已改

5.14 07:37:-07:50 该部分提供 800 脱硫框架三个素材的变化来展示，脱硫框架 1 层的不着色版的管道视频素材；着色的管道视频素材、只显示焊缝的视频素材、还有焊缝密度视频素材，素材尽量同一个角度，通过素材的变化来体现 @成哲辉 @吴俣 已改

5.15 07:57-提供管道试压包管理系统素材 @徐正玲 (徐图图) 优先度 1已加

5.16 07:57-选择一个区域尝试编制试压包，将不同颜色试压包用不同颜色表示出来，提供一个视频素材 @成哲辉 已改

5.17 08:31-提供一段部署数据校核的 rpa 素材，注意要隐藏软件名称信息 @成哲辉 已改

5.18 09:30-压缩穿衣戴帽片段，更改焚烧炉模块安装动画、或者让三个动画同步展示，让素材和时间线吻合 @吴俣 优先度 1已改

5.19 07:04-08:10-本次版本更新先不导出，先删除 @吴俣 优先度 1已改

5.20 总预制寸口13.8万